	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04
Applus K2		2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	FOM303-45

FECHA:	2025-02-14	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	1682
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Dióxido de azufre
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	2025-02-14
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	24.00	23.0	1

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	N/A
2	1965
3	31
4	50
5	709
6	301
7	4002
8	3.3
9	12.1
10	24
11	5
12	5
13	0.5

Prueba de Fugas

Referencia	129.72	Delta	0
Retención	129.72		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		16%		Porcentaje Final Bomba		100%
Flujo Calibrador		0.36827				
Linearización	Set point	0	Raw	0.5138	Corregido	0.1349
		17		19.5		17

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	0.00		400.00		0.00	-100.00

Punto de Precisión

Punto de Precisión SO2 (ppb) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
450.0	

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	-4.70	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.07	
K anterior	1.58962	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span	400.00	
Valor de lectura (sin compensación)	355.00	
K nuevo	1.79112	

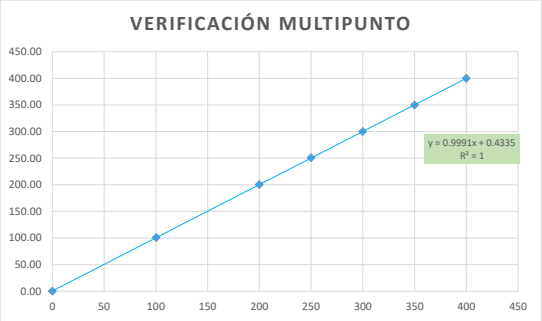
Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.07	0.00	0.00	0.00
2	100	100.80	100.65	0.15	0.15%
3	200	200.50	200.26	0.24	0.12%
4	250	250.80	250.22	0.58	0.23%
5	300	300.00	300.18	0.18	0.06%
6	350	349.80	350.14	0.34	0.10%
7	400	400.00	400.09	0.09	0.02%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** **Diferencia ± 2.1%**
1000.0	



Observaciones:

Equipo no presenta novedades

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz